

에어갭(Air-Gap)

인터넷 없이 정보를 보내는 물리 채널의 비교 연구

소리와 빛으로 파일을 옮길 때 무엇이 속도를 결정하는가

2026 지식 나눔 학술제 '광장' 출판

팀 에어갭

박지훈 · 윤태림 · 조민준

2026년 9월

초록

인터넷과 블루투스를 쓰지 않고 두 기기 사이에 정보를 옮기려면 소리나 빛 같은 물리 현상 자체를 통신로로 삼아야 한다. 이런 방식은 개별 사례로는 이미 여럿 공개되어 있으나, 서로 다른 매질을 같은 조건에서 나란히 놓고 쟁 비교는 찾기 어렵다. 본 연구는 음향 FSK, 화면 밝기 변조, 동적 QR 세 채널을 물리층만 다르고 나머지 계층은 완전히 공유하는 하나의 소프트웨어 구조 위에 구현하여, 측정된 성능 차이가 오직 매질과 부호화 축의 차이에서 비롯되도록 설계하였다.

되돌아갈 통신로가 없어 재전송을 요청할 수 없다는 제약에 대응하기 위해 LT 파운틴 부호를 직접 구현하였고, 조각 수 K 에 따른 복원 오버헤드를 측정하여 K 가 커질수록 1.90배에서 1.36배로 감소함을 확인하였다. 또한 QR 채널의 페이로드 부호화를 base64에서 base45로 교체하여 같은 조각이 더 작은 QR에 담기도록 개선하였다.

본 연구의 지적 중심은 두 축이 하나의 제약으로 묶인다는 데 있다. 정보를 얼마나 빠르게 보낼 수 있는가(축 A)와 원하는 신호만 어떻게 골라낼 것인가(축 B)는 모두 시간 분해능과 주파수 분해능의 맞바꿈이라는 같은 부등식에 걸린다.

[작성 필요] 실기기 측정이 끝난 뒤 핵심 수치 두세 개(채널별 실패 전송률, 거리별 성공률)를 이 문단에 넣는다.

주요어: 에어갭, 주파수 편이 변조, LT 파운틴 부호, QR 부호, 시간·주파수 맞바꿈, 새넌 채널 용량

1. 서론

1.1 연구 동기

두 대의 노트북 사이에 파일 하나를 옮기는 일은 보통 아무 문제가 아니다. 그러나 인터넷도 블루투스도 USB도 쓸 수 없다면 어떻게 해야 하는가. 남는 것은 두 기기가 공유하는 물리 공간뿐이다. 한쪽이 소리를 내면 다른 쪽 마이크가 듣고, 한쪽이 화면을 밝혔다 어둡게 하면 다른 쪽 카메라가 본다. 이렇게 네트워크를 거치지 않고 물리 현상만으로 정보를 건너보내는 방식을 에어갭(air-gap) 통신이라 한다.

우리는 이 주제를 다루는 공개 사례를 여러 건 접했다. 화면의 QR 코드를 빠르게 바꿔가며 파일을 보내는 구현도 있었고, 소리로 문자를 주고받는 앱도 있었다. 그러나 이들은 모두 “이 방식이 된다”를 보여주는 시연이었고, 서로 다른 매질을 같은 조건에서 재어 비교한 자료는 찾지 못했다. 소리와 빛 중 무엇이 얼마나 빠르는지, 그 차이가 어디에서 오는지는 답해져 있지 않았다.

그래서 우리는 만드는 것이 아니라 재는 것을 목표로 삼았다.

1.2 연구 질문

인터넷을 사용하지 않고 정보를 전달할 때, 채널의 물리적 성질은 전송의 한계와 신호 선별의 한계를 어떻게 결정하는가?

이 질문을 두 축으로 나누어 접근한다.

축	묻는 것	재는 값
축 A · 전송	정보를 얼마나 빠르게 보낼 수 있는가	실효 전송률, 거리별 성공률, 비트 오류율
축 B · 선별	원하는 신호만 어떻게 골라낼 것인가	잡음 감쇠량, 검출 지연, 오검출률

표 1. 연구의 두 축.

두 축은 별개의 주제로 보이지만 같은 제약에 묶여 있다. 전송을 빠르게 하려고 심볼을 짧게 줄이면 주파수를 구별하기 어려워지고, 선별을 빠르게 하려고 분석 창을 짧게 줄여도 똑같이 주파수를 구별하기 어려워진다. 3.1절에서 이 관계를 정리한다.

1.3 선행 사례와의 차이

본 연구가 사용하는 개별 기술은 새로 발명한 것이 아니다. 파운틴 부호를 동적 QR에 실어 파일을 보내는 구현도, 음향 FSK로 문자를 주고받는 구현도 이미 공개되어 있다. 우리의 기여는 발명이 아니라 비교에 있다.

- 공개 사례들은 한 채널만 다룬다. 음향 구현은 가시광과 비교하지 않고, QR 구현은 거리별 오류율을 재지 않는다.
- 본 연구는 세 채널이 물리층을 제외한 모든 계층을 공유하도록 설계했다. 따라서 측정된 차이는 구현의 우열이 아니라 매질과 부호화 축의 차이로 해석할 수 있다.
- 특히 화면 밝기 변조와 동적 QR 은 매질과 하드웨어가 완전히 같고 부호화 차원만 다르다. 성능 차이가 온전히 “공간 축을 쓰는가”에서 온다는 것을 통제된 조건에서 보일 수 있다.

발표 시 이 점을 먼저 밝힌다. 기술의 독창성이 아니라 측정 설계의 독창성이 본 연구의 주장이다.

2. 이론적 배경

2.1 시간과 주파수의 맞바꿈

이 연구 전체를 관통하는 제약이다. 신호를 짧은 구간으로 끊어 볼수록 그 일이 언제 일어났는지는 정확해지지만 어떤 주파수인지는 흐려진다. 반대도 마찬가지다.

$$\Delta t \cdot \Delta f \gtrsim \text{상수}$$

이유는 직관적이다. 주파수란 반복되는 패턴이고, 반복을 확인하려면 여러 주기를 지켜봐야 한다. 100 Hz 신호는 한 주기가 10 ms이므로 그것이 100 Hz임을 확신하려면 최소 수십 ms를 관찰해야 한다. 그런데 그 수십 ms 동안 신호가 정확히 언제 시작했는지는 알 수 없게 된다.

이산 푸리에 변환에서 이 관계는 식으로 드러난다. 표본율 f_s , 창 길이 N 샘플일 때 주파수 분해능은 다음과 같다.

$$\Delta f = f_s / N$$

창을 절반으로 줄이면 분해능은 두 배로 나빠진다. 이 하나의 식이 축 A와 축 B를 동시에 제약한다.

	무엇을 줄이면	얻는 것	잃는 것
축 A (전송)	심볼 길이	전송률 상승	반송 주파수 구분 실패 → 오류율 상승
축 B (선별)	분석 창 길이	검출 지연 감소	신호 판별 부정확 → 오검출 증가

표 2. 하나의 부등식에 묶인 두 축.

주의: 이 관계는 양자역학의 불확정성 원리와 수학적 구조(푸리에 쌍의 성질)가 같지만 물리적 의미는 전혀 다르다. 본 보고서에서 '불확정성'이라는 용어는 쓰지 않는다.

2.2 소리의 높낮이로 비트를 나르는 법 — FSK

소리의 높낮이는 물리적으로 공기 압력이 1초에 몇 번 오르내리는가, 즉 주파수다. 사람이 '높은 소리'로 듣는 것은 주파수가 큰 종파이고, '낮은 소리'는 주파수가 작은 종파다. 이 높낮이 두 개에 각각 0과 1을 배정하면 소리로 비트를 보낼 수 있다. 이것이 주파수 편이 변조(FSK, Frequency-Shift Keying)다.

본 연구의 설정은 다음과 같다.

항목	값	의미
비트 0의 반송 주파수	3,000 Hz	낮은 쪽 톤

항목	값	의미
비트 1의 반송 주파수	4,000 Hz	높은 쪽 톤
심볼 길이	20 ms	비트 하나를 소리로 유지하는 시간
표본율	44,100 Hz	1초에 기록하는 진폭 표본 수
원시 전송률	50 bps	$1 \div 20 \text{ ms}$, 심볼당 1비트

표 3. 음향 FSK 파라미터 (config/channels/acoustic_fsk.yaml).

왜 진폭이 아니라 주파수에 비트를 심는가. 소리는 거리가 멀어질수록 작아지므로 진폭으로 0과 1을 구분하면 거리에 따라 판정 기준이 흔들린다. 반면 주파수는 거리가 멀어져도 변하지 않는다. 수신 측은 '소리가 얼마나 큰가'가 아니라 '두 주파수 중 어느 쪽이 더 센가'만 보면 되므로 거리 변화에 훨씬 강하다.

2.2.1 왜 심볼을 마음대로 짧게 할 수 없는가

2.1절의 식을 이 설정에 그대로 대입하면 한계가 수치로 나온다.

$$N = 44,100 \text{ Hz} \times 0.020 \text{ s} = 882 \text{ 샘플}$$

$$\Delta f = 44,100 / 882 = 50 \text{ Hz}$$

즉 20 ms 창으로는 50 Hz 간격까지 구별할 수 있다. 두 반송 주파수의 간격은 1,000 Hz이므로 분해능의 20배에 해당하는 여유가 있다. 그러나 심볼을 2 ms로 줄이면 Δf 는 500 Hz가 되어 여유가 2배로 줄고, 0.5 ms까지 줄이면 Δf 가 2,000 Hz가 되어 간격 1,000 Hz를 넘어선다. 이 지점에서 두 톤은 원리적으로 구별이 불가능해진다.

전송률을 올리려면 심볼을 줄여야 하고, 심볼을 줄이면 주파수 간격을 넓혀야 하며, 간격을 넓히면 대역폭이 커진다. 즉 A의 한계가 물리에서 직접 나온다.

2.2.2 복조와 프리앰블 검출

수신 측은 심볼 구간마다 고속 푸리에 변환을 걸어 3,000 Hz 성분과 4,000 Hz 성분의 크기를 비교하고, 큰 쪽으로 비트를 판정한다. 문제는 어디서부터가 첫 심볼인지 모른다는 점이다. 녹음은 신호보다 먼저 시작되고 앞부분에는 잡음만 들어 있다.

그래서 모든 프레임 앞에 약속된 비트 패턴(프리앰블)을 붙인다. 본 연구는 자기상관이 뽕족한 Barker 부호 계열의 16비트 패턴 0xF9AB를 쓴다. 수신 측은 이 패턴의 파형과 녹음 전체를 상관시켜 값이 가장 큰 지점을 프레임의 시작으로 삼는다. 자기상관이 뽕족하다는 것은 정확히 겹칠 때만 값이 크고 조금이라도 어긋나면 급격히 작아진다는 뜻이며, 덕분에 잡음 속에서도 시작점을 특정할 수 있다.

심볼 경계에서 진폭이 뚝 끊기면 스피커에서 클릭음이 발생하고, 그 클릭음은 넓은 대역에 잡음을 뿌려 다음 심볼의 판정을 흐린다. 이를 막기 위해 각 심볼의 앞뒤 2 ms에 반코사인 램프를 씌워 진폭을 부드럽게 올리고 내린다.

2.3 빛으로 나르는 두 가지 방법

가시광 채널은 두 가지를 함께 구현했다. 화면 전체의 밝기를 시간에 따라 바꾸는 방식(밝기 변조)과, 화면에 QR 코드를 띄우고 계속 갈아끼우는 방식(동적 QR)이다. 둘은 매질(가시광)과 하드웨어(화면과 카메라)가 완전히 같고 오직 부호화 차원만 다르다.

	밝기 변조	동적 QR
부호화 축	시간	시간 + 공간
한 프레임이 나르는 양	1비트	수백 비트
카메라에서 읽는 값	화면 평균 밝기	2차원 흑백 격자
음향 FSK와의 관계	같은 구조(시간축만 사용)	다름

표 4. 같은 매질, 다른 부호화 축.

밝기 변조는 음향 FSK와 부호화 축이 같아서 좋은 대조군이 된다. 매질이 공기의 종파에서 전자기파로 바뀌었을 때 무엇이 달라지는지를 다른 변인 없이 볼 수 있기 때문이다. 반대로 QR과 밝기 변조를 비교하면 매질이 고정된 상태에서 공간 축을 쓰는 효과만 분리된다. 세 채널을 이렇게 짝지은 것이 본 연구 실험 설계의 핵심이다.

2.3.1 사람의 눈과 카메라의 시간 분해능

깜빡이는 빛이 연속된 빛으로 보이기 시작하는 주파수를 임계 융합 주파수(CFF)라 하며, 사람은 대략 50~60 Hz 수준이다. 카메라의 한계는 이와 다르다. 일반적인 웹캠은 초당 30프레임을 찍으므로 표본화 정리에 따라 15 Hz 안팎까지만 온전히 복원할 수 있다. 즉 이 조건에서는 사람의 한계가 기계의 한계보다 높다.

다만 대부분의 CMOS 카메라는 이미지를 한 번에 찍지 않고 가로 행 단위로 순차 노출한다(롤링 셔터). 이 성질을 역이용하면 세로 방향 픽셀 위치가 곧 시간축이 되어, 프레임률보다 훨씬 빠른 깜빡임을 사진 한 장에서 읽어낼 수 있다. 시간 정보가 공간 좌표로 변환되는 구조라는 점에서 QR의 공간 부호화와 개념적으로 이어진다.

2.4 LT 파운틴 부호 — 되돌아갈 길이 없을 때의 부호화

에어갭 통신의 결정적 제약은 통신로가 한 방향뿐이라는 것이다. 수신 측이 “3번 조각을 못 받았으니 다시 보내달라”고 요청할 방법이 없다. 인터넷의 TCP가 재전송으로 해결하는 문제를 여기서는 다른 방식으로 풀어야 한다.

파운틴 부호가 그 답이다. 이름 그대로 분수에서 물방울이 끝없이 떨어지는 상황을 생각하면 된다. 어느 물방울을 받든 상관없이 컵을 채울 만큼만 받으면 된다. 원본을 K개 조각으로 나눈 뒤, 그중 몇 개를 무작위로 골라 XOR한 새 조각(방울)을 끝없이 만들어 흘려보낸다. 수신 측은 어떤 방울을 어떤 순서로 받았든 K보다 조금 많은 개수만 모이면 원본을 복원한다.

2.4.1 방울을 만드는 법

방울 하나를 만드는 절차는 두 단계다.

- 차수 d를 확률 분포에서 뽑는다. 차수란 이 방울에 몇 개의 원본 조각을 섞을 것인지를 뜻한다.
- 원본 K개 중 d개를 무작위로 골라 전부 XOR 한다.

여기서 중요한 설계가 하나 있다. 수신 측은 이 방울에 어떤 조각들이 섞였는지 알아야 풀 수 있는데, 그 목록을 통째로 보내면 방울보다 목록이 더 커진다. 그래서 목록 대신 난수 시드 하나만 보낸다. 송신 측과 수신 측이 같은 시드로 같은 난수 생성기를 돌리면 같은 조각 목록이 재현되기 때문이다. 본 구현에서는 프레임 헤더의 16비트 시드 필드가 이 값을 나른다.

2.4.2 차수 분포의 수학

차수를 어떤 확률로 뽑느냐가 이 부호의 전부다. 복원은 다음 연쇄로 진행된다. 차수가 1인 방울은 원본 조각 그 자체이므로 즉시 확정된다. 확정된 조각을 다른 방울들에서 XOR로 지우면 그 방울들의 차수가 하나씩 줄고, 그러다 차수가 1이 된 방울이 또 확정된다. 이 연쇄를 펠치기(peeling)라 한다.

연쇄가 끊기지 않으려면 차수 1인 방울이 너무 많아도 너무 적어도 안 된다. 이상적 솔리톤 분포는 이 요구를 이론적으로 만족시킨다.

$$p(1) = 1/K, \quad p(d) = 1 / (d(d-1)) \quad (d = 2, 3, \dots, K)$$

이 분포는 기댓값 기준으로는 완벽하지만 실제로는 위태롭다. 차수 1인 방울의 기댓값이 정확히 1개라서, 운이 조금만 나쁘면 처음부터 연쇄를 시작하지 못한다. 그래서 낮은 차수 쪽에 확률을 더 얹어 보정한 것이 로버스트 솔리톤 분포다.

$$S = c \cdot \sqrt{K} \cdot \ln(K / \delta)$$

$$\tau(d) = S / (d \cdot K) \quad (d < K/S), \quad \tau(K/S) = S \cdot \ln(S/\delta) / K, \quad \tau(d) = 0 \quad (d > K/S)$$

$$\mu(d) = (\rho(d) + \tau(d)) / \Sigma (\rho + \tau)$$

여기서 c 는 보정의 폭을 정하는 계수이고 δ 는 목표로 하는 복호 실패 확률의 상한이다. S 는 차수 1인 방울의 기대 개수를 대략 S 개로 끌어올리는 역할을 하며, 동시에 차수 K/S 부근에 확률의 스파이크를 하나 세워 마지막까지 안 풀린 조각을 한 번에 훑도록 돕는다. 본 연구의 기본 설정 $c = 0.1$, $\delta = 0.05$ 에서 S 와 스파이크 위치는 다음과 같이 계산된다.

K	$S = c\sqrt{K \cdot \ln(K/\delta)}$	스파이크 차수 $\approx K/S$
11	1.79	6
40	4.23	9
100	7.60	13
500	20.59	24

표 5. K에 따른 로버스트 솔리톤 파라미터 계산값.

이론적으로 LT 부호는 다음 개수의 방울을 받으면 δ 이하의 실패 확률로 복원된다.

$$K + O(\sqrt{K} \cdot \ln^2(K/\delta))$$

여분 항이 K 에 비해 느리게 자라므로, K 가 커질수록 오버헤드 비율(받은 방울 수 $\div K$)은 1에 가까워진다. 6.1절의 측정 결과가 이 경향과 일치한다.

2.5 오류 검출 — CRC-16

물리 채널을 지나온 비트는 뒤집혀 있을 수 있다. 뒤집힌 조각을 그대로 파운틴 디코더에 넣으면 그 오류가 XOR 연쇄를 타고 전체로 번지므로, 프레임 단위에서 미리 걸러야 한다. 본 연구는 CRC-16/CCITT-FALSE를 직접 구현해 사용한다.

CRC는 데이터를 아주 큰 이진수로 보고 약속된 생성 다항식으로 나눈 나머지다. 본 구현의 생성 다항식은 $0x1021$, 즉 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ 이며 초기값은 $0xFFFF$ 다. 송신 측이 계산한 나머지를 프레임 끝에 붙이고, 수신 측이 같은 계산을 다시 해 값이 다르면 최소 한 비트가 뒤집혔다고 보고 그 프레임을 버린다. 파운틴 부호를 쓰므로 버려도 문제되지 않는다. 다음 방울을 기다리면 된다.

프레임의 전체 구조는 다음과 같다.

$$[\text{프리앰블 } 2B][\text{시드 } 2B][\text{길이 } 1B][\text{페이로드}][\text{CRC16 } 2B]$$

헤더와 검사부가 7바이트를 차지하므로, 조각 크기가 16바이트일 때 프레임은 23바이트가 되고 순수 데이터 비율은 약 70%다. 음향 채널의 50 bps로는 방울 하나를 보내는 데 약 3.7초가 걸린다. 이 오버헤드는 6.4절의 실효 전송률 해석에서 다시 다룬다.

길이 필드가 1바이트인 탓에 페이로드는 255바이트를 넘을 수 없다. 이는 QR 채널의 전송률을 제약하는 요인이기도 하다. 7장에서 다시 언급한다.

2.6 QR 에 데이터를 담는 효율 — base45

QR 코드는 담는 내용의 문자 종류에 따라 다른 모드를 쓴다. 임의의 바이트를 담는 8비트 바이트 모드는 문자 하나에 8비트를 쓰지만, 숫자와 대문자 등 45종만 쓰는 영숫자 모드는 문자 두 개를 11비트에 담는다. 문자당 5.5비트인 셈이다.

우리 프레임의 바이트열을 QR에 그대로 넣을 수는 없었다(7장 참조). ASCII 문자로 감싸야 했는데, 처음 선택한 base64는 결과에 소문자가 섞여 영숫자 모드를 쓸 수 없다. 반면 RFC 9285의 base45는 문자 집합이 QR 영숫자 모드와 정확히 일치하도록 설계되어 있다. 두 방식의 실질 효율을 계산하면 다음과 같다.

방식	원본 1바이트당 문자 수	문자당 비트	원본 1바이트당 QR 비트	손해
base64	4/3 문자	8비트 (바이트 모드)	10.67비트	약 33%
base45	3/2 문자	5.5비트 (영숫자 모드)	8.25비트	약 3%

표 6. base64와 base45의 QR 내부 효율 비교.

문자 수만 보면 base45가 더 많은데도 QR 안에서 차지하는 비트는 더 적다. 이 개선이 특히 유용한 이유는 QR을 작게 만들기 때문이다. 전송률을 올리는 다른 방법들은 대개 카메라가 읽을 여유를 깎아먹지만, QR이 작아지면 모듈 하나가 화면에서 상대적으로 커져 인식에 오히려 유리하다. 측정 결과는 6.2절에 있다.

2.7 새년 채널 용량과의 비교

잡음이 있는 채널로 오류 없이 보낼 수 있는 이론적 최대 전송률은 다음과 같다.

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

B는 실제 점유 대역폭이고 S/N은 신호 대 잡음비(dB가 아닌 비율). 음향 채널의 두 반송 주파수 간격 1,000 Hz를 B로 놓고 계산하면, 신호 대 잡음비가 20 dB일 때 이론 용량은 약 6,658 bps가 된다. 본 구현의 원시 전송률 50 bps는 그 1% 미만이다.

이 격차를 실패로 해석해서는 안 된다. 새년의 식은 최적 부호화를 전제하는데 본 구현은 심볼당 1비트를 싣는 가장 단순한 2진 FSK다. 논의의 대상은 격차의 존재가 아니라 그 크기와 원인이다.

격차의 주요 원인은 다음과 같이 분해된다.

- 변조 방식의 단순함 — 2 진 FSK 는 심볼당 1 비트만 싣는다. 4 진, 8 진으로 올리면 같은 심볼 길이에서 2 배, 3 배가 된다.
- 프레임 오버헤드 — 프리앰블·시드·길이·CRC 가 조각 16 바이트당 7 바이트를 차지한다.
- 파운틴 부호의 여분 방울 — 측정된 오버헤드만큼 곱해서 손해가 난다.
- 실내 잔향 — 벽 반사음이 뒤늦게 도착해 다음 심볼과 겹치며, 심볼이 짧을수록 심각해진다.

[작성 필요] S/N을 어떻게 측정했는지(신호 구간과 무음 구간의 에너지 비 등) 실측 후 구체적으로 기술한다.

3. 시스템 설계

여러 채널을 공정하게 비교하려면 채널마다 다른 부분을 최소 단위로 격리하고 나머지를 전부 공유해야 한다. 한 채널에만 오류정정을 넣거나 한 채널만 최적화하면 비교 자체가 무의미해지기 때문이다. 본 연구는 다음 계층 구조를 채택했다.

계층	모듈	역할
전송층	core/fountain.py	LT 파운틴 부호, 조각 생성·수집·복원
프레임층	core/frame.py	프리앰블·시드·길이·CRC16 조립과 해체
비트층	core/bits.py	바이트 ↔ 0/1 비트 배열
물리층	channels/*.py	채널마다 다른 유일한 부분, 비트 ↔ 물리 신호

표 7. 계층 구조. 위 세 층은 어떤 채널이 존재하는지 전혀 모른다.

이 구조 자체가 연구 결과의 일부다. 모든 채널이 물리층을 제외한 전 계층을 공유하므로, 측정된 성능 차이는 구현의 우열이 아니라 물리적 성질에서 비롯되었다고 말할 수 있다. 자동 테스트 수준에서도 이 원칙을 지켰다. 세 채널은 동일한 루프백 테스트 세트를 파라미터화해 공유한다.

핵심 알고리즘은 라이브러리로 대체하지 않고 직접 구현했다. FSK 변복조, LT 부호의 인코더와 디코더, CRC 계산, 프레임 동기화와 프리앰블 검출, 비트 오류율 계산이 여기에 해당한다. 반면 FFT, 오디오 입출력, 카메라 접근, QR 심볼의 생성과 인식은 탐구 대상이 아니라 도구이므로 기존 라이브러리를 사용했다.

[작성 필요] 역할 분담 표를 넣는다. 세 채널을 팀원별로 어떻게 나눴는지 확정 필요.

4. 실험 방법

4.1 측정 원칙

- 측정 원본은 생성 후 수정하지 않는다. 실험이 잘못되었으면 새 실행 ID 로 다시 측정하고, 덮어쓰지 않는다.
- 난수를 쓰는 모든 곳은 시드를 기록한다. 재현할 수 없는 실험은 실험이 아니다.
- 성능이 나오지 않았다고 조건을 유리하게 바꾸지 않는다. 나오지 않은 그대로 보고하고 원인을 분석한다.

- 모든 채널은 하드웨어 없이 검증할 수 있는 루프백 모드를 지원한다. 알고리즘의 결함과 물리적 요인을 분리하기 위해서다.

4.2 측정 경로

실기기 측정은 두 경로를 준비했다. 하나는 스피커와 마이크, 화면과 웹캠을 직접 쓰는 실시간 경로이고, 다른 하나는 안드로이드 기기로 소리를 녹음하거나 화면을 녹화한 뒤 그 파일을 노트북으로 옮겨 판정하는 파일 경유 경로다. 두 경로는 완전히 같은 판정 코드를 쓰므로 결과를 직접 비교할 수 있다. 파일 경유 경로는 원래 노트북 오디오 드라이버 고장에 대응하려고 만든 우회로였으나(7.1절), 결과적으로 측정 원본을 파일로 남길 수 있다는 장점이 생겼다.

4.3 변인

구분	변인	수준
공통	거리	1 m / 2 m / 3 m / 5 m
음향	심볼 길이	5 / 10 / 20 / 40 ms
음향	배경 소음	정숙 / 대화음 / 같은 대역 방해음
가시광	각도	정면 / 30° / 60°
QR	격자 수	1×1(대조군) / 2×2 / 3×3
파운틴	조각 수 K	40 / 100 / 200 / 500

표 8. 변인 설계. 조건별 최소 20회 반복을 목표로 한다.

QR 격자는 QR 채널 안에서만 도는 변인이다. 밝기 변조와 비교하는 측정은 반드시 1×1 대조군으로 수행한다. 격자를 켜고 재면 두 채널의 조건이 달라져 '공간 축을 쓰는가'가 아니라 'QR만 최적화했는가'의 비교가 되어버린다.

5. 결과

본 장은 2026년 9월 초 기준이며, 실기기 측정이 완료되는 대로 갱신한다. 소프트웨어 측정과 실기기 측정을 명확히 구분해 표기했다.

5.1 파운틴 부호 복원 오버헤드 (소프트웨어 측정)

물리 채널 없이 알고리즘만 측정했다. 조각 유실을 인위적으로 주입하고 복원에 필요했던 방울 수를 K 로 나눈 값을 오버헤드로 정의한다. 조건당 120회 반복, 조각 크기 16바이트, $c = 0.1$, $\delta = 0.05$.

조각 수 K	평균 오버헤드	복원 성공	비고
40	1.90배	120/120	유실을 0~50% 전 구간 성공
100	1.81배	120/120	$c = 0.1$ 기준
200	1.58배	120/120	
500	1.36배	120/120	

표 9. K 에 따른 파운틴 오버헤드. 유실을 0~50%를 10%p 간격으로 스위치한 결과의 평균.

두 가지가 확인된다. 첫째, 유실률을 50%까지 올려도 복원은 전 구간에서 성공했다. 재전송 요청 없이도 절반을 잃고 살아남는다는 뜻이며, 에어갭 조건에 파운틴 부호가 적합하다는 근거다. 둘째, 오버헤드가 K 에 따라 1.90배에서 1.36배로 감소했다. 2.4.2절의 이론 예측(여분 항이 K 보다 느리게 자라므로 비율이 1에 수렴)과 방향이 일치한다.

다만 이 감소가 곧 “조각을 잘게 쪼갤수록 유리하다”는 결론으로 직행하지는 않는다. 같은 원본을 더 잘게 쪼개면 K 는 커지지만 조각 하나가 작아져 프레임 헤더 7바이트의 비중이 올라간다. 두 효과가 반대 방향이므로 최적점이 존재하며, 이는 추가 실험 과제다.

c 를 0.03, 0.1, 0.2, 0.5로 바꾼 스위치에서는 오버헤드가 $1.49 \rightarrow 1.81 \rightarrow 1.96 \rightarrow 1.53$ 배로 단조적이지 않았다. $K = 100$ 규모에서 스파이크 위치 K/S 를 정수로 반올림하는 과정의 경계 효과로 추정하나, 확정된 설명은 아니다.

5.2 QR 페이로드 부호화 개선 (소프트웨어 측정)

base64를 base45로 교체한 뒤 같은 프레임이 만드는 QR의 크기를 측정했다. 오류정정 수준 M 기준이며, 모듈 수는 QR 한 번의 격자 개수다.

조각 크기	base64 모듈 수	base45 모듈 수	한 번 감소율	같은 면적 대비 이득
16 B	29	25	13.8%	1.35배
64 B	41	37	9.8%	1.23배
192 B	65	57	12.3%	1.30배

표 10. base64 대비 base45의 QR 크기 감소.

구현이 RFC 9285를 정확히 따르는지는 표준 문서의 시험 벡터 4건으로 확인했고, 0~299바이트 무작위 왕복 300건에서도 원본과 일치했다. 이 개선은 카메라 인식률에도 이득이 될 것으로 예상되나 실기기 검증이 필요하다.

5.3 QR 격자 검증 (소프트웨어 측정)

화면에 QR을 $n \times n$ 으로 동시에 띄우는 조건을 구현하고 합성 이미지로 검증했다. 1×1 , 2×2 , 3×3 에서 각각 방울 1개, 4개, 9개가 빠짐없이 복원되었다. 수신 측이 화면을 격자대로 잘라 나눌 필요는 없었다. 인식 라이브러리가 한 이미지 안의 심볼을 모두 찾아주기 때문이다.

격자를 올리면 QR 한 장의 화면상 크기가 $1/n$ 로 줄어든다. 따라서 이 실험이 재려는 것은 “ n^2 배 빨라진다”가 아니라 “몇 배까지 가다가 어디에서 꺾이는가”이며, 그 지점은 실기기 측정으로만 알 수 있다.

5.4 음향 채널 실기기 예비 측정

조건	결과	실패 원인 내역
태블릿(스피커) – 폰(마이크), 10 cm, 파일 경유 경로	4/10 성공 (40%)	프리앰블 미검출 5회, CRC 불일치 1회

표 11. 음향 채널 예비 측정 (2026-08-21).

목표 기준(1 m 거리에서 10회 중 8회 이상)에 미달했을 뿐 아니라, 10 cm라는 매우 가까운 거리에서 이 결과가 나온 것이 예상과 달랐다. 시행별 진폭을 분석했으나 성공과 실패가 진폭 하나로 갈리지 않았고, 클리핑은 전 시행에서 발생하지 않았다. 대신 시행 간 최대 진폭이 0.24배에서 0.92배까지 네 배 가까이 변동했다.

현재 세운 가설은 두 가지다. 첫째, 10 cm 같은 근접 거리에서는 손으로 든 기기의 미세한 각도·거리 변화가 수신 강도에 크게 작용한다. 둘째, 프리앰블 검출의 상관 임계값이 수신 신호 자체의 에너지가 아니라 송신 파형의 에너지로만 정규화되어 있어 진폭 변동에 그대로 노출된다. 두 가설 모두 검증 전이며, 기기를 거치대로 고정한 재측정과 1 m 정식 측정이 필요하다.

“가까우면 무조건 잘 될 것”이라는 직관이 빛나간 사례로, 근접 거리에서 오히려 재현성이 떨어질 수

있음을 보여준다.

5.5 실기기 본 측정

[작성 필요] 아래 표를 실측으로 채운다. 각 조건 최소 20회.

채널	거리	성공률	실패 전송률	비고
음향 FSK	1 m			
음향 FSK	2 m			
밝기 변조	30 cm			QR과 같은 조건
동적 QR (1×1)	30 cm			밝기 변조의 대조군
동적 QR (2×2)	30 cm			공간 축 실험

표 12. 채널 비교 (측정 예정).

6. 시행착오와 고충

작동하지 않은 시도도 결과다. 본 장은 개발 과정에서 막혔던 지점과 그것을 어떻게 다루었는지를 시간순으로 정리한다. 상당수는 알고리즘의 문제가 아니라 도구와 환경의 문제였고, 그 사실 자체가 이 연구에서 배운 것이다.

6.1 노트북 오디오 드라이버 고장 — 최소 성공선이 막히다

음향 채널은 이 프로젝트의 최소 성공선이었다. 다른 모든 것이 실패해도 이것만 되면 발표할 것이 남는다는 계산으로 가장 먼저 배치했다. 그런데 루프백 테스트와 WAV 파일 왕복 테스트를 모두 통과한 상태에서 실제 스피커와 마이크로 넘어가려는 순간, 노트북의 오디오 드라이버가 장치를 인식하지 못했다.

일정상 드라이버 복구를 기다릴 수 없었으므로, 스피커와 마이크를 아예 쓰지 않는 우회로를 만들었다. 송신 측이 소리를 재생하는 대신 WAV 파일로 저장하고, 그 파일을 안드로이드 기기로 옮겨 재생하고, 다른 기기로 녹음한 뒤 그 파일을 노트북으로 되가져와 판정하는 경로다. 판정 코드는 실시간 경로와 완전히 동일하게 두어 두 경로의 결과를 비교할 수 있게 했다.

이 우회로는 결과적으로 손해가 아니었다. 측정 원본이 파일로 남기 때문에 사후 재검증이 가능해졌고, 같은 발상을 나중에 화면 채널에도 그대로 적용해 폰으로 화면을 녹화한 동영상으로 측정할 수 있게 되었다.

6.2 거리 값 오기재 — 원본이 없으면 확인할 수 없다

예비 측정 결과를 검토하던 중, 같은 녹음을 서로 다른 거리로 기록한 두 개의 실행 폴더가 발견되었다. 한동안 “예전 폴더를 잘못 읽은 것 아니냐”는 의심이 오갔으나, 결국 원인은 단순한 오기재였다. 안내 문서의 예시 명령어에 있던 기본값 100을 고치지 않고 그대로 실행한 것이다.

문제는 그것을 밝혀내는 데 시간이 걸렸다는 점이다. 판정에 실제로 사용된 원본 파일이 어디에도 보존되지 않아 사후에 확인할 방법이 없었기 때문이다. 이후 파일 경유 판정 스크립트가 (1) 처리 전에 각 파일의 절대경로·수정 시각·크기를 로그로 나열하고, (2) 실제로 읽은 원본을 실행 폴더 아래에 복사해 두도록 수정했다. 세 채널의 스크립트에 모두 같은 방식을 적용했다. 한쪽만 고치면 채널마다 보존 정책이 달라져 그 자체로 공정 비교 원칙에 어긋나기 때문이다.

측정값보다 측정 조건의 기록이 먼저 무너진다는 것을 배웠다. 이미 생성된 두 폴더는 규칙에 따라 수정하지 않고 그대로 두었으며, 오기재 사실만 별도 기록으로 남겼다.

6.3 QR 인식기가 우리 데이터를 글자로 착각하다

QR 채널을 처음 구현했을 때 프레임이 왕복하면서 깨졌다. 추적해 보니 값이 0x80 이상인 바이트, 즉 프리앰블과 CRC가 있는 자리가 다른 값으로 바뀌어 돌아왔다. 예를 들어 0xF9 0xAB를 넣고 다시 읽으면 0xEE 0x9C 0x86이 나왔다.

원인은 인식 라이브러리의 동작이었다. QR의 8비트 바이트 모드 내용을 텍스트로 간주하고 문자 인코딩을 추정해 뒤 UTF-8로 다시 인코딩해서 돌려주고 있었다. 0xF9 0xAB가 유효한 일본어 문자로 오인되어 변환된 것이다. 우리 프레임은 임의의 바이트 값이 나오는 이진 프로토콜이라 이 “텍스트로 보이게 하려는” 동작과 정면으로 충돌했다.

해결은 프레임을 ASCII 문자로 감싸는 것이었다. 처음에는 base64를 썼고, 이후 2.6절의 계산에 따라 base45로 교체했다.

6.4 개선이 숨어 있던 결함을 드러내다

base45로 교체한 직후 기존 테스트 하나가 실패했다. 페이로드가 특정 조건일 때 QR 생성 라이브러리가 내부 계산에서 오류를 냈다. 무작위 데이터 200건으로는 재현되지 않다가, 페이로드가 전부 0일 때 100% 재현되었다.

원인은 이 라이브러리가 오류정정 블록 하나가 통째로 0인 데이터를 처리하지 못한다는 것이었다. 그런데 이것은 드문 경우가 아니었다. 파운틴 부호는 원본 길이를 맞추려고 마지막 조각을 0으로 채우므로, 파일 크기가 조각 크기의 배수가 아닌 한 거의 항상 0이 길게 이어진다. base45는 0 바이트를 문자 '0'으로 적고 영숫자 모드에서 그것이 값 0인 데이터가 되면서 이 조건을 밟았다. base64에서는 0 바이트가 문자 'A'가 되어 우연히 가려져 있었을 뿐이다.

해결책으로 프레임 바이트열에 정해진 난수열을 XOR해 같은 값이 길게 이어지지 않게 하는 스크램블링을 도입했다. 난수열이 데이터와 무관하게 정해져 있으므로 받는 쪽은 같은 XOR을 한 번 더 하면 원래대로 돌아온다. 흥미로운 점은 이것이 우리가 급조한 우회로가 아니라는 것이다. 블루투스과 지상파 디지털 방송을 비롯한 실제 통신 규격이 같은 이유로 같은 처리를 한다. 같은 값이 길게 이어지면 수신 측 동기화나 인코더가 무너지는 문제를 미리 풀어놓는 것이다.

교과서에서 이름만 보았던 기법을, 그것이 필요한 상황을 직접 만나고 나서야 이해하게 된 사례다.

6.5 그 밖의 문제들

문제	원인	대응
QR 표시 중 화면이 계속 켜다	방울마다 창을 새로 열고 닫아 시행당	창은 처음 한 번만 열고 내용만 교체

문제	원인	대응
켜짐	최대 60회 반복	하도록 변경
콘솔에서 한글과 표 테두리가 깨짐	Windows 기본 코드페이지가 UTF-8이 아님	실행 안내에 chcp 65001 추가. 발표 리허설에서 재확인 필요
안드로이드 앱으로 만들 수 있는지 검토	변복조·CRC·프레임 파싱을 다른 언어로 재구현해야 하고 두 구현이 갈라질 위험	노트북 시연으로 확정. 새 개발 스택 학습이 본 작업을 지연시킨다고 판단

표 13. 그 밖의 시행착오.

6.6 가장 큰 어려움 — 소프트웨어와 물리의 간극

돌아보면 개발 과정의 어려움은 알고리즘에서 거의 나오지 않았다. 파운틴 부호도 FSK도 설계대로 작동했고, 소프트웨어 루프백에서는 처음부터 무오류였다. 시간을 잡아먹은 것은 전부 그 바깥이었다. 드라이버가 고장 나고, 라이브러리가 우리 데이터를 글자로 착각하고, 콘솔이 한글을 깨뜨리고, 손으로 든 기기가 흔들렸다.

예비 측정에서 10 cm 거리의 성공률이 40%에 그친 것이 이를 압축해 보여준다. 알고리즘상으로는 완벽하게 복원되는 신호가, 실제 공기를 건너오자 절반 넘게 실패했다. 물리 채널을 다루는 연구에서 코드가 맞다는 것은 시작일 뿐이며 아무것도 보장하지 않는다는 점이 이 프로젝트에서 얻은 가장 큰 교훈이다.

7. 논의

7.1 두 축이 같은 제약에 묶인다

축 A에서 심볼 길이를 줄이면 전송률은 오르지만 주파수 분해능이 나빠져 오류율이 오른다. 축 B에서 분석 창을 줄이면 검출 지연은 줄지만 같은 이유로 오검출이 늘는다. 두 곡선을 같은 축에 겹쳐 놓으면 서로 다른 두 목표가 사실은 하나의 부등식에 걸려 있음이 드러난다.

[작성 필요] 축 A와 축 B의 곡선을 겹친 그래프를 삽입한다. 축 B 축정이 선행되어야 한다.

7.2 생물학적 대조

본 절은 직접 실험이 아니라 문헌에 근거한 대조다.

우리 코드는 창 하나를 잡아 FFT를 돌리는 순차 처리이며, 창 길이를 정하는 순간 맞바꿈에 갇힌다. 달팽이관은 다르다. 기저막의 폭과 두께가 위치에 따라 달라 주파수마다 물리적으로 다른 위치에서 최대 진동이 일어난다. 주파수 분해를 계산이 아니라 구조로 수행하며, 전 대역을 동시에 처리한다.

이것이 맞바꿈을 없애지는 않는다. 각 위치의 공진기도 나름의 대역폭을 갖기 때문이다. 다만 하나의 창 길이를 전 대역에 강요하지 않는다는 점에서 우리 방식보다 유연하다. 생물이 물리 법칙을 비껴가는 것이 아니라, 같은 제약 아래에서 다른 설계를 택한 것이다.

또 하나의 대조는 칵테일 파티 효과다. 사람은 시끄러운 곳에서 한 사람의 목소리를 골라 듣는데, 그 기제 중 하나는 두 귀에 소리가 도달하는 시간 차이로 방향을 추정하는 것이다. 주파수가 아니라 공간으로 신호를 분리하는 셈이다. 우리의 대역 기반 검출기가 실패하는 조건, 즉 같은 대역의 방해음이 있는 상황에서 방향 필터는 성공할 수 있다.

7.3 보안 관점의 함의

세 명제로 정리된다.

- 매질이 경계를 만든다. 전파는 벽을 투과하고, 음파는 실내에 머물고, 빛은 시야에 갇힌다. 도달 범위 자체가 일종의 접근 제어로 기능한다.
- 그러나 그 경계 안에서는 아무 보호가 없다. 이 채널들은 인증 없이 브로드캐스트하므로 방 안의 모든 기기가 동시에 수신한다.
- 감각의 한계도 경계다. 근초음파나 사람의 임계 융합 주파수를 넘는 깜빡임은 존재조차 알아채기 어렵다. 감지되지 않는 채널은 방어할 수도 없다.

8. 결론

[작성 필요] 실측 데이터가 모인 뒤 확정한다. 아래는 현재까지 확인된 것에 한정된 잠정 결론이다.

물리층만 다르고 나머지를 공유하는 구조 위에 세 채널을 구현하여, 채널 간 성능 차이를 매질과 부호화 축의 차이로 귀속시킬 수 있는 측정 기반을 마련했다. 되돌아갈 통신로가 없는 조건에 대응하기 위해 LT 파운틴 부호를 직접 구현했고, 조각의 절반을 잃어도 재전송 없이 복원되며 오버헤드가 K에 따라 이론이 예측한 방향으로 감소함을 확인했다.

동시에, 소프트웨어에서 완전하게 동작하는 구현이 실제 물리 채널에서는 전혀 다른 문제에 부딪힌다는 것을 반복해서 확인했다. 이 간극 자체가 본 연구가 다루려 한 대상이었다.

남은 과제

- 음향 채널의 1 m 정식 측정과 거리 스윙. 기기를 고정한 조건과 손으로 든 조건을 분리해 측정한다.
- 가시광 두 채널의 실기기 측정과 전송률 비교. QR 격자 수를 올렸을 때 인식이 꺾이는 지점 탐색.
- 축 B 선별 실험. 분석 창 길이에 따른 감쇠량과 검출 지연 곡선.
- 프리앰블 검출의 정규화 방식 변경 검토. 수신 신호 자체의 에너지 기준으로 바꾸면 진폭 변동에 덜 민감해질 것으로 예상된다.

참고문헌

[작성 필요] 아래는 인용 예정 항목의 목록이며, 제출 전 서지 정보를 확인해 형식을 맞춘다.

Luby, M. (2002). LT Codes. Proceedings of the 43rd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science.

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27.

Fältström, P., Ljunggren, F., & van Gulik, D. (2022). The Base45 Data Encoding. RFC 9285, IETF.

ISO/IEC 18004. Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR Code bar code symbology specification.

[작성 필요] 달팽이관의 주파수 분해 구조, 양이 시차, 임계 융합 주파수의 중간 차이에 대한 교과서 또는 논문 출처를 각각 확보한다.